



Desafio Técnico: Backend

Cenário

Você trabalha em uma empresa de transporte de grãos, com diversas filiais pelo Brasil, que possui um parque de balanças para pesagem de caminhões carregados com grãos. Como parte da digitalização e otimização de seus processos, sua empresa contratou uma terceira para automatizar tais balanças. Essa empresa utilizou um ESP32, integrados a cada balança e com câmera LPR, responsáveis por enviar leituras de peso automaticamente para um servidor central da sua empresa. Porém, o sistema de estabilização das balanças ainda não foi aprimorado, resultando em oscilações constantes nos valores de peso reportados. Neste contexto, a empresa precisa receber, processar e armazenar os dados das balanças de modo eficiente e confiável, possibilitando calcular custos e identificar oportunidades de lucro no transporte de grãos.

Sua missão é criar uma solução robusta para ingestão, estabilização e armazenamento das leituras de peso dessas balanças.

Premissas e regras do negócio:

- Cada caminhão parte da filial com a informação do tipo de grão que buscará em uma fazenda.
- No retorno à filial, o caminhão é direcionado para a doca e passa pela pesagem na balança.
- Enquanto houver um caminhão sobre a balança, o ESP32 enviará medições para o servidor da empresa a cada 100ms.
- A balança não aguarda resposta do servidor, o pessoal que a implementou só quis resolver o problema sem muita preocupação. (Fire and forget)
- Depois de descarregar, o caminhão pode receber uma nova demanda de transporte.
- Cada tipo de grão possui um preço de compra por tonelada.
- O preço de venda de cada tipo de grão é determinado aplicando uma margem de lucro, que deve variar entre **5% (mínima)** e **20% (máxima)** sobre o preço de compra.
- A margem de lucro é inversamente proporcional à quantidade disponível de cada tipo de grão na doca: quanto mais escasso o grão, maior a margem aplicada.

Detalhes do protocolo de comunicação das balanças:

- Cada balança (identificada pelo seu id) utiliza um ESP32 que envia, a cada 100ms enquanto houver caminhão presente, uma requisição HTTP ao servidor no seguinte formato:

```
{  
  "id": "<id da balança>",  
  "plate": "<placa do caminhão>",  
  "weight": <peso total>  
}
```

Observação: não é necessário implementar fisicamente a balança; para simular o ESP32, basta realizar chamadas HTTP ao endpoint responsável por receber os dados das pesagens.

Desafio

1. Cadastros

Implemente cadastros para armazenar:

- Caminhão, Tipo de grão, Filial, Balança, Transação de transporte
- Transação de transporte é a transação de compra e pesagem de grãos de um tipo para um caminhão, início e fim.

2. Recepção dos Dados das Balanças

Implemente um endpoint HTTP capaz de receber as requisições do ESP32 conforme o JSON acima (plate, weight). Considere que todas as balanças podem enviar dados simultaneamente.

3. Persistência com Estabilização

Salve os dados de pesagem **apenas quando o peso estiver estabilizado**. Elabore e descreva uma estratégia para identificar automaticamente o momento em que a balança está estabilizada.

Armazene:

- Placa
- Peso bruto estabilizado
- Tara (do cadastro)
- Peso líquido (bruto - tara)
- Hora e data da pesagem
- Id da balança
- Tipo de grão
- Custo da carga

4. Relatórios/Estatísticas

- Valide quais dados serão informações são importantes para análise administrativa.
- Crie ou Desenhe relatórios com as informações que você acha importante.

5. Extras (Diferenciais)

- Sugestões/Desenho da arquitetura
- Autenticação das balanças (valide se a requisição é de uma balança autorizada).
- Retentativa e idempotência nas requisições da balança.
- Sugestão de como expandir e melhorar o processo.